

COMMENTAIRES

- En début de cours, on a fait les fractions décimales remarquables et on les a fait placer sur une droite.
- On peut parler d'abscisse d'un point sur une droite.

OBJECTIFS

- Comprendre les concepts d'équation et d'inéquation.
- Connaître la méthode pour résoudre des équation.
- Savoir représenter les solutions d'équations ou d'inéquation sur un axe.

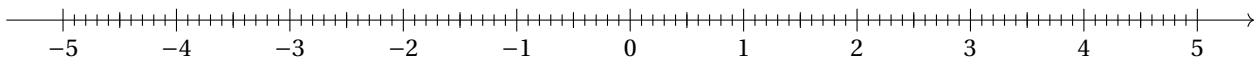
COMMENTAIRES

Exercice 1 trop difficile ?

I. EQUATIONS

• EXERCICE 1.

Placez les nombres suivant sur l'axe gradué ci-dessous : $-2, 0, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -\frac{7}{3}, \frac{21}{5}$.



• EXERCICE 2.

Dans chacun des cas ci-dessous, vérifier si le nombre proposé est solution. Sinon, proposer une solution.

a) $x + 4 = 10$ $x = 5$

b) $2x - 4 = x + 1$ $x = 5$

c) $4x = -12$ $x = -3$

d) $4(x + 2) = 12$ $x = 3$

e) $4x = 2$ $x = \frac{1}{2}$

f) $2x = \frac{2}{3}$ $x = \frac{1}{4}$

• EXERCICE 3.

Résoudre chacune des équations suivantes, puis placer les solutions sur l'axe gradué ci-dessous.

a) $x + 2 = 6$

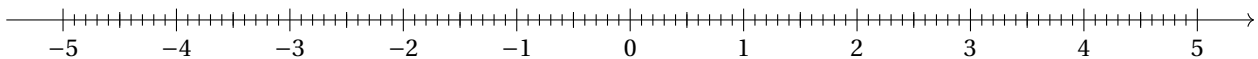
b) $3x - 1 = 8$

c) $x - 5 = -4$

d) $2x + 4 = 7$

e) $-2x = 8$

f) $5x = -1$

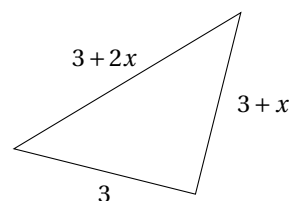


COMMENTAIRES

L'axe est peut-être perturbant. Est-ce qu'il vaut pas mieux leur faire tracer eux-même ?

• EXERCICE 4.

x est un nombre positif. Pour quelle valeur de x le périmètre du triangle ci-contre est-il égal à 30 ?



- ▲ **EXERCICE 5.** Un élève de seconde a eu quatre contrôles ce trimestre. Il a eu 10/20 et 15/20 aux deux premiers. Sachant qu'il a obtenu la même note aux contrôles 3 et 4 et que sa moyenne est 14/20, quelles sont ses notes aux contrôles 3 et 4?

COMMENTAIRES

On peut commencer la partie 2 sur les inéquations avant d'entamer le dernier exercice. Si on a le temps, on pourra revenir dessus ensuite.

- ▲ **EXERCICE 6.** Résoudre les équations suivantes

a) $3(x - 12) = 21$

b) $\frac{-x + 5}{4} = 20$

c) $x^2 = 9$

II. INÉQUATIONS

COMMENTAIRES

Est-ce qu'on dit "inéquation" pour un encadrement ?
Pas convaincu par ma question 1

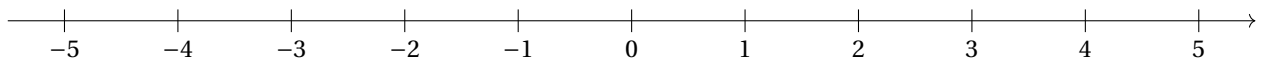
• EXERCICE 7.

On considère l'**inéquation** $-2 < x \leq 3$ où x est l'inconnue.

- Pourquoi dit-on "inéquation" et pas "équation" ?
- Lesquels de ces nombres peuvent être une solution de cette inéquation ?

- | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| a) 0 | b) 2,54 | c) 13% |
| d) 4 | e) π | f) $\frac{3}{2}$ |
| g) 3 | h) -2 | i) $-\frac{1}{4}$ |
| j) $\frac{11}{2}$ | k) $\frac{125}{100}$ | |

- Colorer sur la droite graduée l'ensemble des nombres appartenant à l'ensemble précédent.



• EXERCICE 8.

Représenter sur une droite graduée les solutions des inéquations suivantes :

1. $0 \geq x \geq \frac{7}{4}$

2. $x \leq -\frac{1}{3}$

3. $x > -\frac{5}{2}$

• EXERCICE 9.

On peut représenter les solutions d'une inéquation dans des intervalles. Pour chaque inéquation de la colonne de gauche, retrouver l'intervalle dans celle de droite.

- | | | | |
|--------------------|---|---|--|
| $x < -\frac{4}{3}$ | • | • | $]3 ; +\infty[$ |
| $x > 3$ | • | • | $[0 ; 2[$ |
| $x \geq 3$ | • | • | $\left] -\infty ; \frac{4}{3} \right[$ |
| $-2 < x < 2$ | • | • | $[3 ; +\infty[$ |
| $0 \leq x < 2$ | • | • | $] -2 ; 2[$ |
| $0 < x \leq 2$ | • | • | $]0 ; 2]$ |

COMMENTAIRES

Ecrire dans le cours ensuite. Préparer des exos en plus?